Matemáticas
Material : MA-13

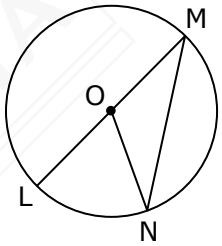
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

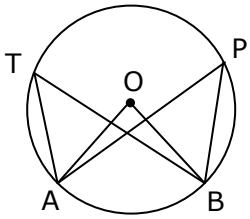
CUADERNO DE EJERCICIOS N° 12
ÁNGULO EN LA CIRCUNFERENCIA

1. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{LM}$ es diámetro, el ∡ONM mide 48°. ¿Cuál es la medida del ∡LON?



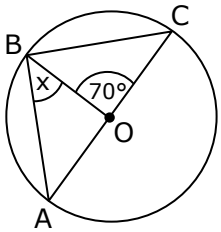
A) 96°
B) 48°
C) 24°
D) 132°

2. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, ∡AOB = 55°. Entonces, ∡BTA + ∡BPA es



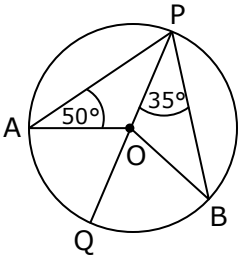
A) 220°
B) 110°
C) 55°
D) 27,5°
E) 22,5°

3. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AC}$ es diámetro. La medida del ∡x es



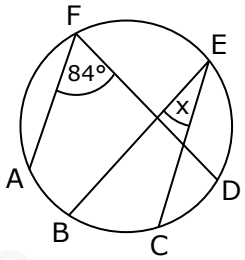
A) 30°
B) 35°
C) 50°
D) 70°
E) 90°

4. En la circunferencia de centro O y diámetro $\overline{PQ}$ de la figura adjunta, la medida del ∡AOB es



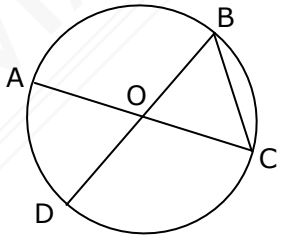
A) 42,5°
B) 70°
C) 85°
D) 100°
E) 170°

5. En la circunferencia de la figura adjunta, los arcos AB, BC y CD son congruentes y ∡DFA mide 84º. Entonces, la medida del ∡CEB es



A) 84°
B) 56°
C) 42°
D) 28°
E) 14°

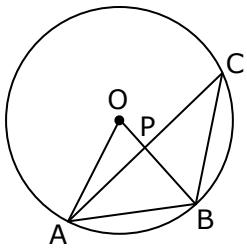
6. Si en la circunferencia de centro O de la figura adjunta, BC = BO, con $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ diámetros, entonces la medida del ángulo ACD es



A) 45°
B) 90°
C) 15°
D) 60°
E) 30°

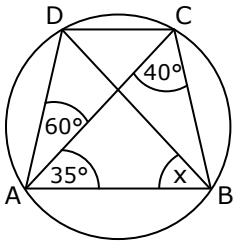
(Fuente: DEMRE, Publicación 2013)

7. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ es lado de un hexágono regular inscrito en esta circunferencia y ∡OBC = 70°. Entonces, la medida del ∡APB es



A) 130°
B) 100°
C) 80°
D) 60°

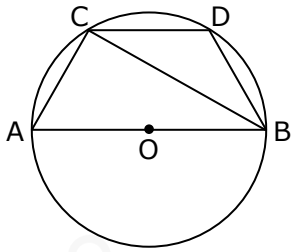
8. En la figura adjunta, el cuadrilátero ABCD está inscrito en la circunferencia. Entonces, el valor del ∡x es



A) 35°
B) 40°
C) 45°
D) 90°
E) faltan datos.

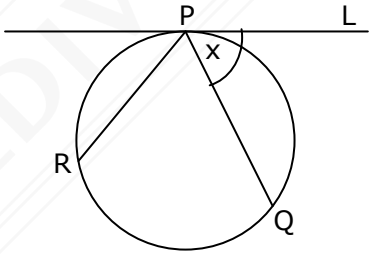
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ es un diámetro y el $\measuredangle ABD = 80°$. Entonces, el $\measuredangle BCD$ mide



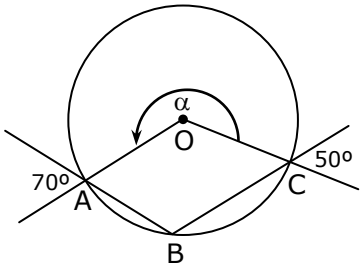
A) 10°
B) 20°
C) 50°
D) 90°
E) 100°

10. L es tangente en P a la circunferencia de la figura adjunta. Si la razón entre los arcos QP, RQ y PR es 4 : 3 : 2 respectivamente, entonces la medida del $\measuredangle$**x** es



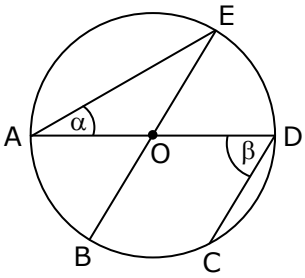
A) 80°
B) 120°
C) 160°
D) 170°

11. Los puntos A, B y C pertenecen a la circunferencia de centro O de la figura adjunta. Entonces, la medida de α es



A) 270°
B) 240°
C) 210°
D) 160°
E) 120°

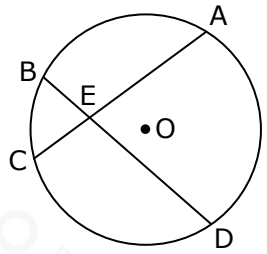
12. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AD}$ y $\overline{BE}$ son diámetros. Si arco DE = arco BC y $\beta = 72º$, entonces la medida de α es



A) 9°
B) 18°
C) 36°
D) 72°
E) 108°

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

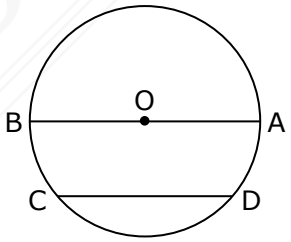
13. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, arco BC = $\frac{1}{3}$ arco DA. Si ∡DOA mide 90º, entonces el valor del ∡BEA es



A) 60°
B) 90°
C) 100°
D) 120°
E) 130°

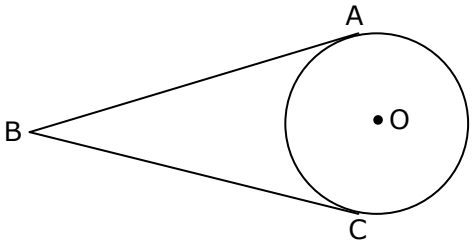
14. En la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia de centro O y AO = CD. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\overline{AB}$ // $\overline{CD}$
II) ∡BOC = ∡DOA
III) ∆OCD es equilátero.



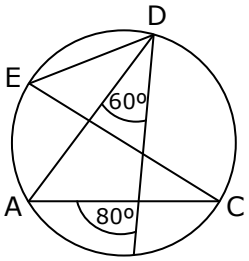
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

15. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overleftrightarrow{BC}$ y $\overleftrightarrow{BA}$ son tangentes a la circunferencia. Si arco AC = 130°, entonces la mitad de ∡ABC es



A) 25°
B) 40°
C) 45°
D) 50°

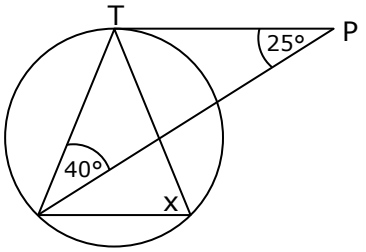
16. En la circunferencia de la figura adjunta, la medida del ∡DEC es



A) 10°
B) 20°
C) 40°
D) 60°
E) 120°

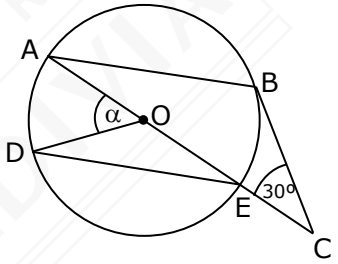
UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

17. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overleftrightarrow{PT}$ es tangente en T. La medida del ángulo x es



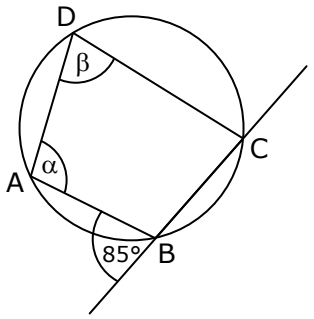
A) 65°
B) 75°
C) 100°
D) 130°

18. En la figura adjunta, $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ y O es el centro de la circunferencia. Si arco AD = arco EB, entonces la medida del ángulo α es



A) 10°
B) 20°
C) 40°
D) 60°
E) 80°

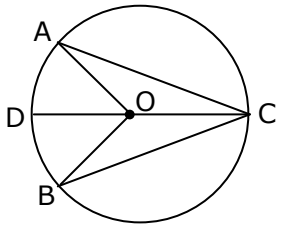
19. En la figura adjunta, A, B, C y D son puntos que pertenecen a la circunferencia, $\overleftrightarrow{BC}$ es secante, arco DAB = 210°. Entonces, $\alpha + \beta =$



A) 200°
B) 190°
C) 180°
D) 170°
E) 160°

20. En la figura adjunta, $\overline{CD}$ es un diámetro de la circunferencia de centro O. Si el ∡AOD = 40°, el arco AD y el arco DB son congruentes, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

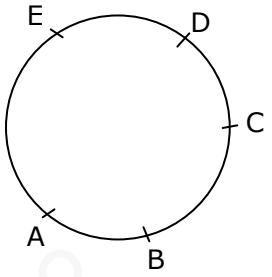
I) ∡CAO = 20º
II) ∡CBO = ∡BOD
III) 2∡AOB = ∡ACB



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

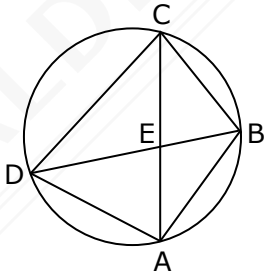
21. Se han marcado cinco puntos en la circunferencia de la figura adjunta. ¿Cuál de las siguientes **NO** es una pareja de ángulos congruentes?



A) $\measuredangle$EBD y $\measuredangle$ECD
B) $\measuredangle$BAC y $\measuredangle$CDB
C) $\measuredangle$DAC y $\measuredangle$DBC
D) $\measuredangle$EAD y $\measuredangle$ECD
E) $\measuredangle$DAB y $\measuredangle$EAC

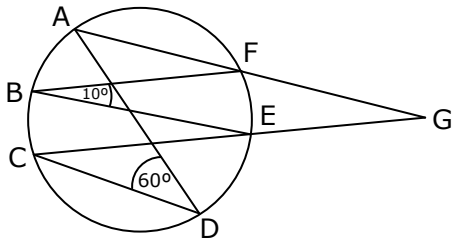
22. Según la circunferencia de la figura adjunta. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si CA = CD y BC = BD, entonces ΔACD $\cong$ ΔCDB.
II) Si AC = BD y $\measuredangle$DAB $=$ $\measuredangle$CBA, entonces ΔDAB $\cong$ ΔCBA.
III) Si $\measuredangle$BAC $=$ $\measuredangle$DCA y $\measuredangle$BDC $=$ $\measuredangle$DBA, entonces ΔABE $\cong$ ΔCDE.



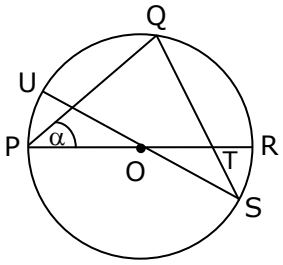
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

23. En la circunferencia de la figura adjunta, la medida del ángulo exterior AGC es



A) 25°
B) 50°
C) 70°
D) 100°

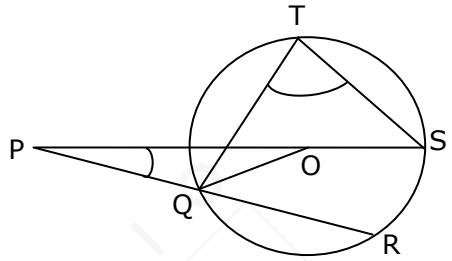
24. En la figura adjunta $\overline{PR}$ y $\overline{SU}$ son diámetros de la circunferencia que se intersectan en O, el punto Q pertenece a ella y los segmentos QS y PR se intersectan en T. Si $\measuredangle$QTR = 114° y $\measuredangle$QOU = 84°, entonces la medida de α es



A) 36°
B) 42°
C) 66°
D) 72°
E) 57°

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

25. En una circunferencia de centro O, $\overline{PS}$ y $\overline{PR}$ la intersectan en los puntos Q, S y R, el punto O está en $\overline{PS}$ y T está en la circunferencia, tal como se muestra en la figura adjunta. Si la medida de $\overline{PQ}$ es igual al radio de la circunferencia y $\measuredangle SPR = 10°$, entonces la medida de $\measuredangle QTS$ es

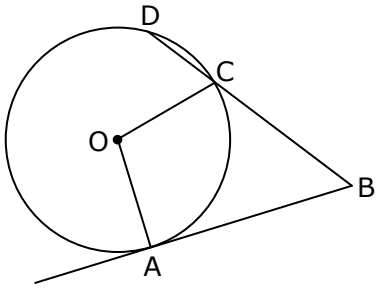


A) 70°
B) 90°
C) 80°
D) 75°
E) 85°

(Fuente: DEMRE, publicación 2016)

26. Siendo A, C y D puntos que pertenecen a la circunferencia de centro O y B, C y D son puntos colineales de la figura adjunta, se puede conocer el valor del ángulo DCO, si se sabe que:

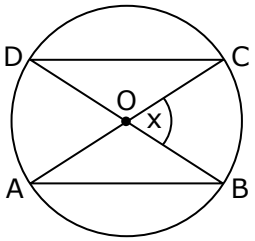
(1) $\measuredangle DBA = 40°$
(2) $\measuredangle COA = 100°$ y $\overleftrightarrow{BA}$ tangente en A.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

27. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son diámetros. Se puede conocer la medida del ángulo **x**, si se sabe que:

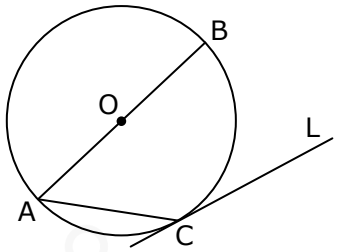
(1) arco CD = 120°
(2) $\measuredangle CDB + \measuredangle BAC = 60°$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro y L es tangente en C. Se puede determinar la medida del ∡CBA, si se sabe que:

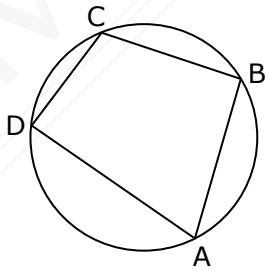
(1) AB = 2AC
(2) ∡ACL = 150°



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. En la figura adjunta, el cuadrilátero ABCD está inscrito en la circunferencia. Se puede determinar la medida del ∡CDA, si se sabe que:

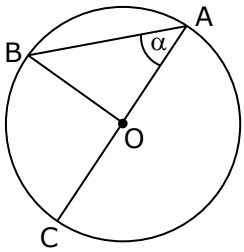
(1) ∡BCD = 120°
(2) ∡DAB = 60°



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AC}$ es diámetro. Se puede conocer la medida del ∡α, si se sabe que:

(1) ∡BOC = 2α
(2) ∡ABO = α



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**A**	7.	**B**	13.	**D**	19.	**E**	25.	**E**
2.	**C**	8.	**C**	14.	**C**	20.	**D**	26.	**C**
3.	**B**	9.	**A**	15.	**A**	21.	**E**	27.	**D**
4.	**E**	10.	**A**	16.	**B**	22.	**B**	28.	**D**
5.	**D**	11.	**B**	17.	**A**	23.	**B**	29.	**E**
6.	**E**	12.	**C**	18.	**D**	24.	**A**	30.	**E**

MA-13

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/